

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad II: Modelos de Demanda

Modelo de Cuatro Etapas

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

El concepto de “viaje”

- **Viaje** es el producto en transporte
  - Vector de cuatro dimensiones

$$Y = \{Y_{ij}^{kt}\}$$

- k : tipo de persona o bien transportado
- t : periodo
- i : origen
- j : destino

Pedro y su hija Valentina salen de su casa hacia el jardín infantil. Después de dejarla, Pedro pasa al supermercado a hacer algunas compras. Por último, Pedro se devuelve a su casa.

¿Cuántos viajes hay en esta escena?

No es posible mirar cada viaje individualmente
 Es necesario agregar viajes “similares”

Algunos tipos de agregación de viajes

Agregación Temporal

- Periodización
  - Periodos punta y valle
  - Días laborales, sábados y festivos
  - Meses laborales y estivales

Agregación por Tipo de Persona o Bien Transportado

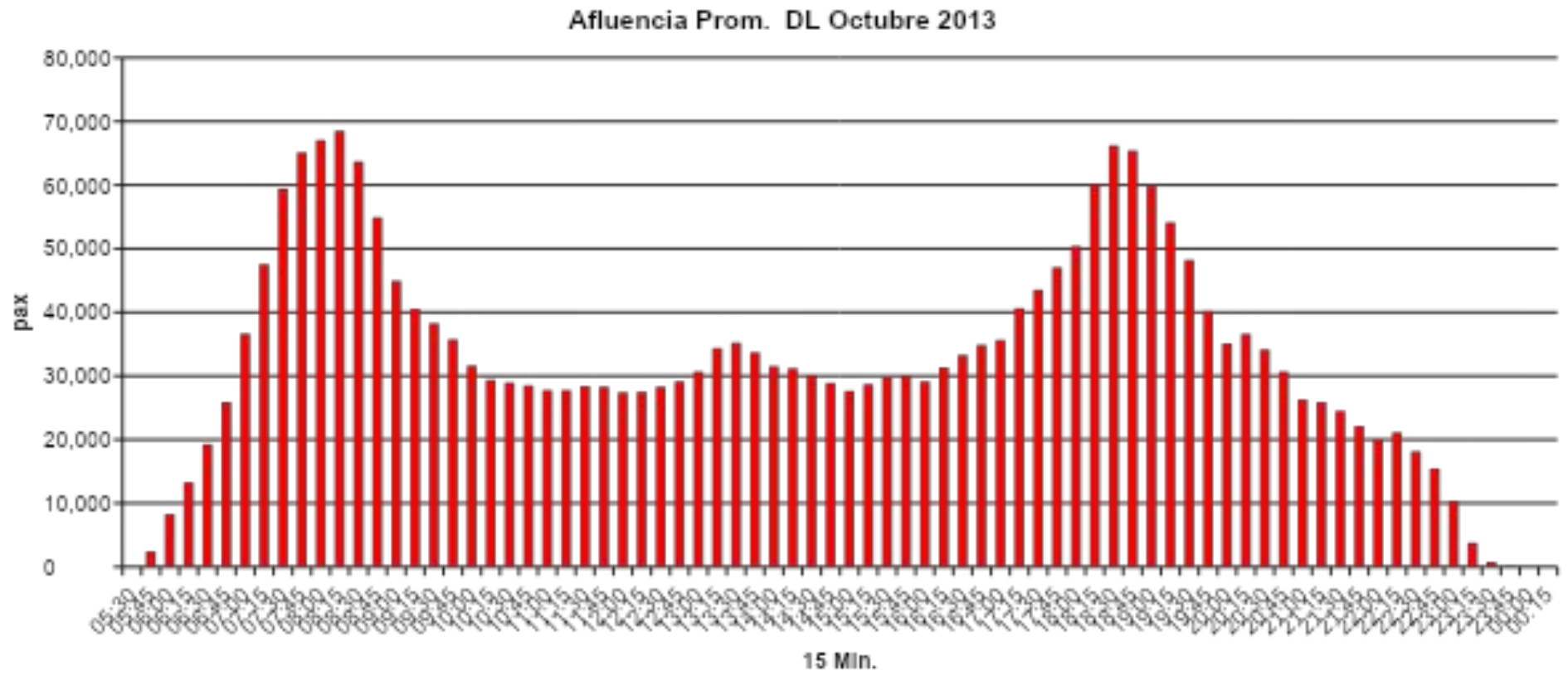
- Tipo tarifa: adultos, estudiantes y adultos mayores
- Género
- Edad
- Modo de transporte

Agregación Espacial

- Zonificación: áreas homogéneas

Algunos tipos de agregación de viajes

- Agregación temporal: histograma de afluencia Metro de Santiago



Algunos tipos de agregación de viajes

- Agregación por tipo de personas: Propósito de viajes en el Gran Santiago, EOD 2012

Propósito	Modo de Transporte				Total	
	Privado (miles)	Público (miles)	Resto (miles)	No Motorizados (miles)	Todos (miles)	%
Al trabajo	1.788,4	2.350,9	174,0	1.109,9	5.423,3	29,4%
Por trabajo	316,6	116,6	7,9	85,5	526,7	2,9%
Al estudio	526,8	982,6	515,3	1.247,7	3.272,4	17,7%
Por estudio	38,6	115,2	48,2	131,2	333,2	1,8%
De salud	197,3	323,5	9,3	126,8	656,9	3,6%
Visitar a alguien	302,6	175,8	7,0	307,4	792,8	4,3%
Buscar o dejar a alguien	655,3	114,8	5,9	598,8	1.374,7	7,4%
Comer o tomar algo	61,3	16,4	0,4	172,2	250,3	1,4%
Buscar o dejar algo	43,9	15,3	0,4	198,3	258,0	1,4%
De compras	571,8	361,1	8,5	2.172,4	3.113,9	16,9%
Trámites	299,1	597,5	10,2	278,3	1.185,1	6,4%
Recreación	170,4	89,3	5,3	379,4	644,4	3,5%
Otra actividad	200,7	119,6	6,6	302,5	629,5	3,4%
Total	5.173,0	5.378,7	799,0	7.110,4	18.461,1	100,0%
%	28,0%	29,1%	4,3%	38,5%	100,0%	

Algunos tipos de agregación de viajes

- Agregación espacial: zonificación EODs 2001 y 1991

- EOD 2001: 779 zonas internas

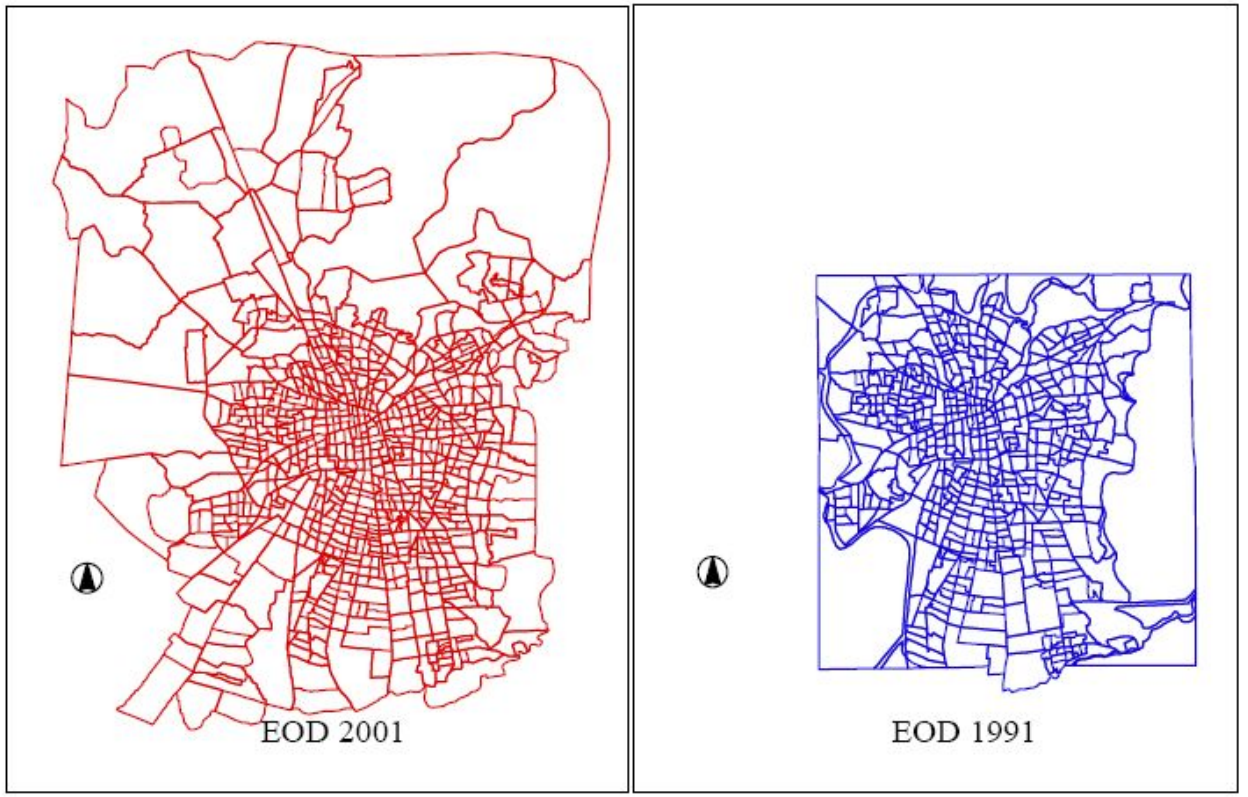
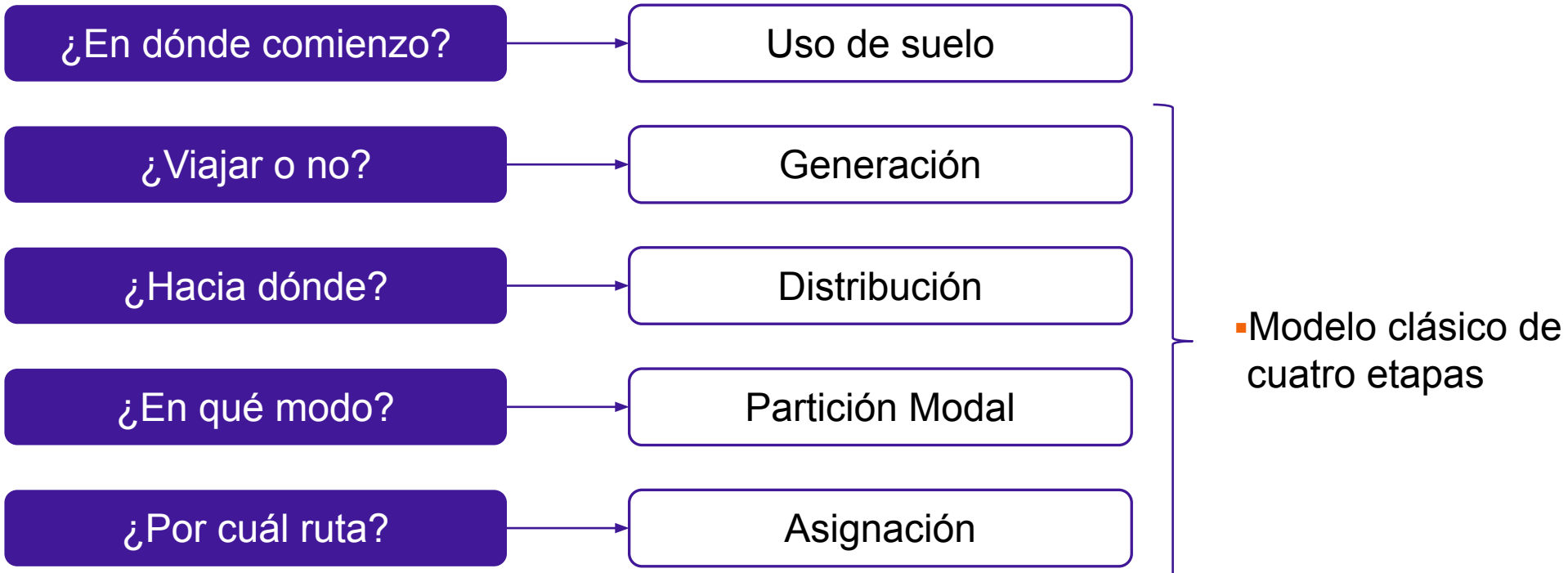


Figura 2.2: Zonificaciones 2001 y 1991

- EOD 1991: 521 zonas internas

Necesidades de Transporte

- Decisiones de viaje



- ¿Son separables estas decisiones?

Modelo de Cuatro Etapas

- Generación
  - Viajes generados (producidos) o atraídos en cada zona
    - O_i : total de viajes que tienen origen en la zona i
    - D_j : total de viajes que tienen destino en la zona j



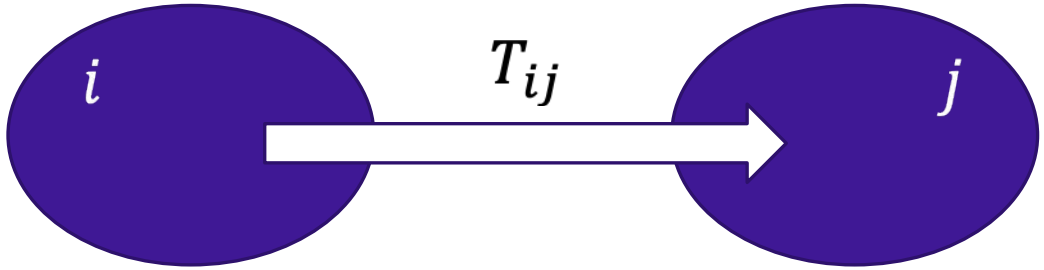
Dadas ciertas características de atractividad de una zona, ¿cuántos viajes genera o atrae?

→ Modelos de Generación

Modelo de Cuatro Etapas

- Distribución
  - Volumen de viajes entre pares O/D específicos
    - T_{ij} : total de viajes que tienen origen en la zona i y viajan hacia la zona j

$O_i \setminus D_j$	1	2	...	n	
1					O_1
2					O_2
			T_{ij}		
n					O_n
	D_1	D_2		D_n	T



- Matriz origen-destino: dados dos vectores O_i D_j y existen infinitas combinaciones de T_{ij}

¿Como distribuimos los viajes en cada par OD?

→ Modelos de Distribución

Modelo de Cuatro Etapas

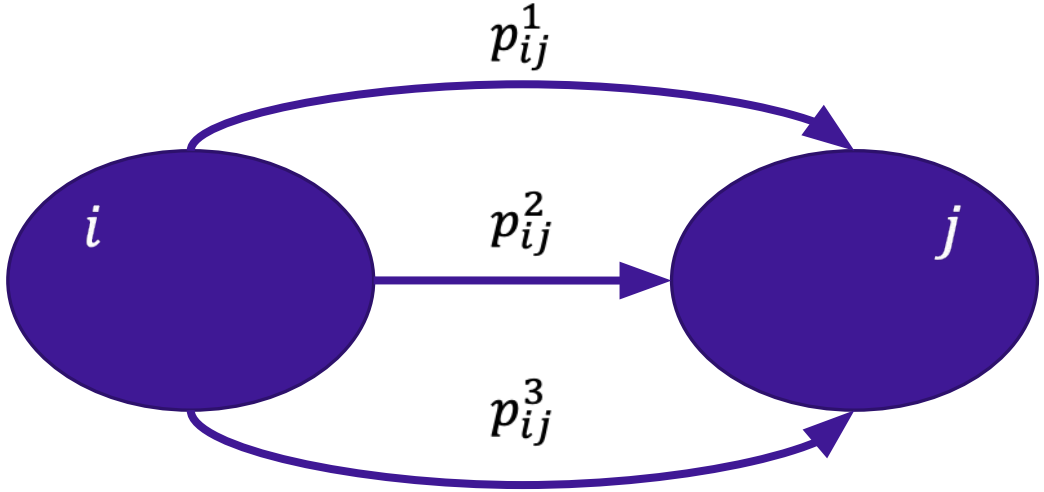
- Partición Modal
  - Volumen de viajes en cada modo entre pares O/D específicos
    - p_{ij}^{m} : proporción de viajes en el par ij que utilizan el modo m

$$T_{ij}^{m} = p_{ij}^{m} \cdot T_{ij}$$

$$\sum_{m} T_{ij}^{m} = T_{ij}$$

- Costos
- Tiempos
- Caract. Usuarios

$\{p_{ij}^{m}\}$

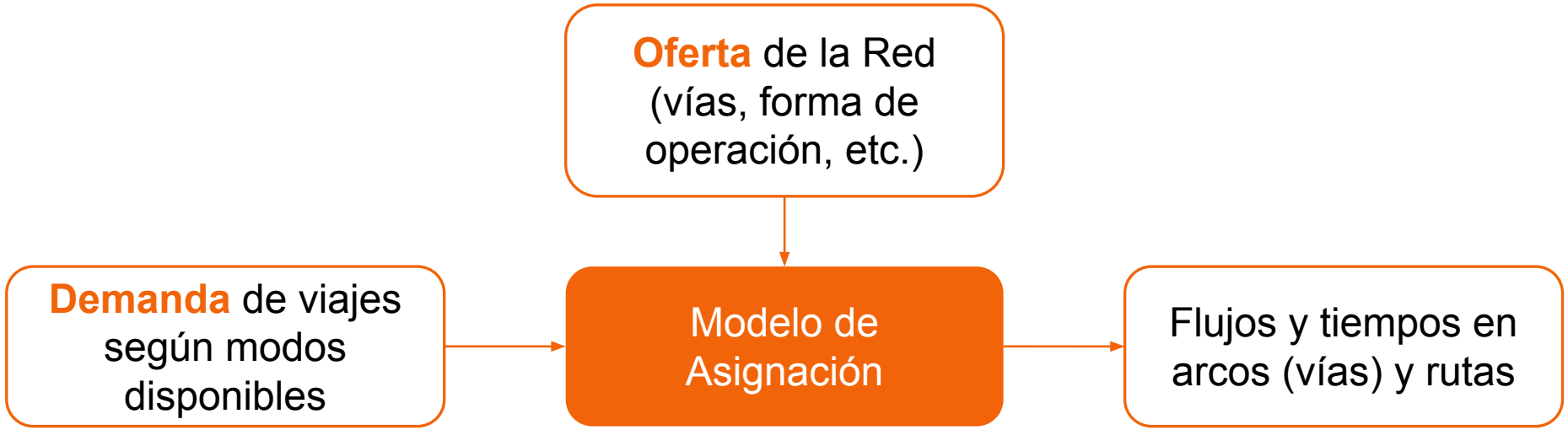


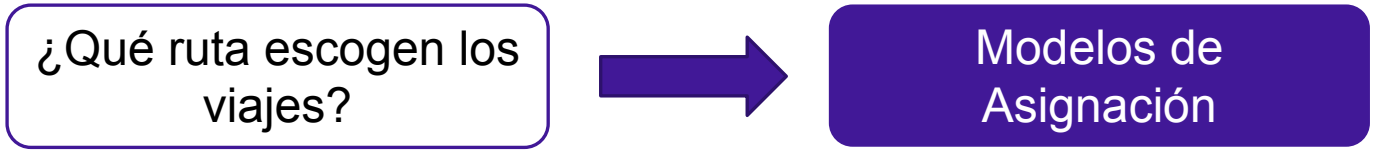
¿Como particionamos los viajes en cada par OD según los modos disponibles?

→ Modelos de Partición Modal

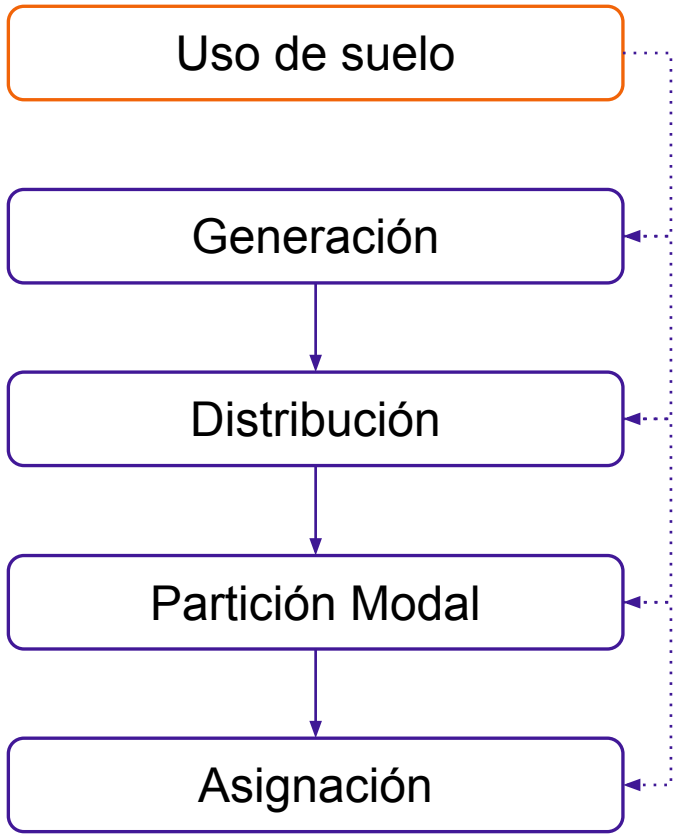
Modelo de Cuatro Etapas

- Asignación a la Red





Modelo de Cuatro Etapas



- Modelos de Localización
  - Considera elementos y decisiones de más largo plazo
  - Sistema de actividades
  - Alimenta el modelo de cuatro etapas
  - Tiene un tratamiento distinto

- Modelo de Cuatro Etapas
  - Considera elementos y decisiones de corto plazo

Modelos de Localización (Uso de Suelo)

- Modelamiento del sistema de actividades
- Considera las siguientes variables:
  - Crecimiento de la población y actividad económica
  - Problema de localización de agentes (hogares y firmas)
  - Interdependencia en las elecciones
  - Problema de oferta inmobiliaria
  - Aspectos de precio, renta y plusvalía
  - Equilibrio urbano

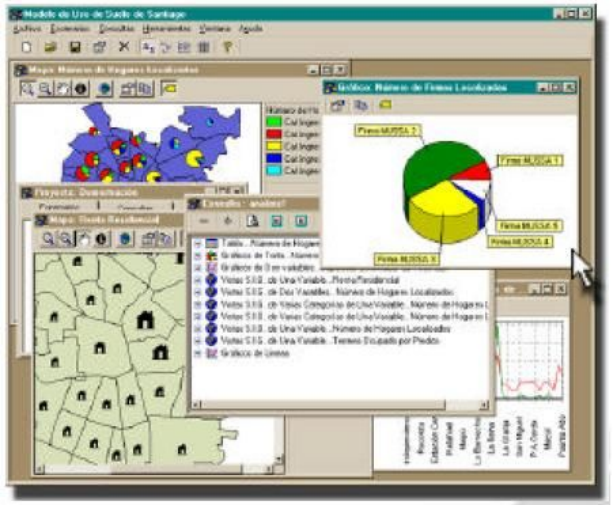


Modelos de Localización (Uso de Suelo)

- Tipos de modelos

Estáticos	Equilibrio temporal ▪ Equilibrio en un corte temporal: oferta y demanda se producen en el mismo corte
Dinámico	Interacción temporal ▪ Equilibrio en varios cortes temporales: oferta se produce en cortes anteriores a la demanda





Modelos de Localización (Uso de Suelo)

